論　文

スキュー電極を用いた高出力静電モータ

学生員　山本晃生（東大），　正員　新野俊樹（理研）
正員　坂　高寿（豊田自動織機），　正員　樋口俊郎（東大，KAST）

High Power Electrostatic Motor Using Skewed Electrodes

Akio Yamamoto, Student Member (Univ. of Tokyo), Toshiki Niino, Member (RIKEN)
Takahisa Ban, Member (Toyoda Automatic Loom Works), Toshiro Higuchi, Member (Univ. of Tokyo, KAST)

This paper describes a new type of high-power electrostatic motor based on skewed electrodes. The authors have developed several types of high-power electrostatic motors. Among them, Dual Excitation Multiphase Electrostatic Drive (DEMED) has the best performance in terms of power and its power/weight ratio is almost the same as those of the most advanced conventional electromagnetic motors. However, DEMED has large ripple of force and it leads to some defects such as low controllability, much noises and vibrations. To overcome those defects, the authors have proposed to apply skew technique to DEMED and have analyzed the effects of skewing electrodes. The analytical work have shown that the approptiate skewing can suppress the ripple of force considerably. In this paper, further analyses on the shape of electrodes are presented and a new type of motor depending on the analyses is fabricated and experimentd. Using the new DEMED with skewed electrodes, that is called V-DEMED, motion of the slider becomes much smoother, noises and vibrations become much smaller, and efficiency improves, without a lowering of thrust force.

キーワード：静電モータ，静電アクチュエータ，リニアモータ，スキュー，リプル抑制

1．はじめに

近年のメカトロニクス機器の小型化，高速化，多機能化等に伴い，モータに対する要求も高度化かつ多様化しており，従来の電磁モータに代わる新原理モータの研究が数多く行われている。これら新原理モータの一つとして静電モータが挙げられる。静電モータは，微細モータとしての加工のしやすさと，微細化するほど体積あたりのモータ発生力を高めることが可能という特徴により，マイクロマシンとしての試作例が多くみられるが(1),(2)，筆者らは，cmオーダの通常寸法においても微細モータ要素を多数集積することで高出力の静電モータが製作可能ではないかと考え，数種類の方式の高出力静電モータを開発してきた(3)~(5)。中でも交流駆動両電極形と呼ぶ方式においては，電磁モータを上回る230W/kgの出力密度や，5kN/kgの推力／可動重量比を達成している(5)。その高い出力性能からロボット，高速位置決め機構，電気自動車等の高出力が要求される分野における応用が可能と期待される。また，薄型化も容易であるため，小型化・薄型化の進むOA周辺機器等への応用にも適している。

本静電モータは出力面では優れた成果を得ているが，制御性や振動・騒音等の面において，いくつかの問題点を残している。それらの大部分は，本静電モータが有する大きな推力リプルに起因していると考えられる。そこで筆者らは，電磁モータにおいてトルク（推力）リプル低減のために用いられているスキュー技術を静電モータに適用することを提案し，その効果について解析を行ってきた(6),(7)。解析の結果，適切な電極スキューにより，推力リプルを1/4程度に低減できる可能性は示されたものの，安定な駆動を行うためには特殊な電極形状が必要であることも明らかとなった。本報では，それらの結果をふまえ，スキューを実際に適用する上で必要となる電極形状に関する解析を行い，最適な電極形状を示すとともに，それに基づいたモータの試作を行い，オープンループ駆動での特性の評価を行う。

2．交流駆動両電極形静電モータ

本節では，交流駆動両電極形静電モータ（DEMED，以下単に静電モータ）の動作原理と，これまでに得られた解析結果について簡単に述べる。

<2.1> 基本原理(5)

静電モータは，図1に示すようにそれぞれ等ピッチ3相構造の平行帯状電極を有するフィルム状の移動子・固定子により構成される。図2に示すように，両者に3相正弦波をそれぞれ逆順に印加することにより，両フィルム内に形成される進行電位分布間の吸引・反発力によって駆動される。図3に示すようにフィルムを多数積層することにより，高出力化することも容易である。通常電極フィルムは一辺が数cm～十

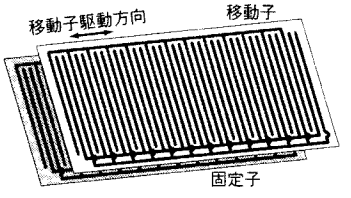


図1　静電モータの基本構成
Fig. 1 Basic structure of DEMED.

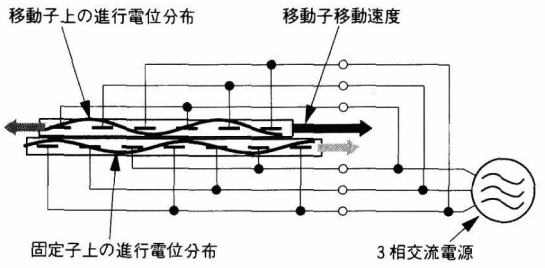


図2　静電モータの動作原理（横方向断面模式図）

Fig. 2 Operation principle of DEMED

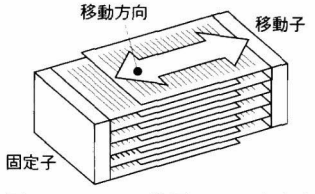


図3　フィルム積層による高出力化

Fig. 3 Output enlarging by stacking films.

数cm程度の大きさで構成され，電極ピッチは200μm程度である。これまでの高出力化の例としては，移動子・固定子各50層の積層により300N以上の推力を得た例がある(5)。

<2.2> 推力特性

静電モータの推力特性に関しては表面電荷法を用いて解析を行っており，図4のような結果を得ている(8)。図4は，同一相の電圧が印加されている移動子・固定子の2つの電極に注目したときに，その相の（中性点からみた）印加正弦波電圧の位相と両電極の相対位置（≒移動子位置）により推力がどのように変化するかを示したものであり，淡色部分は正方向へ，濃色部分は負方向へ推力が発生することを示してい

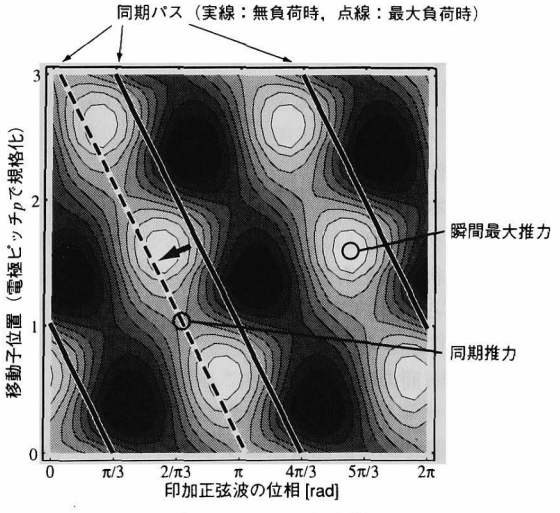


図4　静電モータの推力特性

淡色部分は正の推力，濃色部分は負の推力を示す

実線は無負荷時の同期パスで，例えば負方向に負荷が加わると同期パスは左へ移動する

Fig. 4 Thrust force characteristics of DEMED.

Thrust force is positive in light areas and negative in dark areas.

る。モータの動作は，図中において何らかの軌跡として表される。モータが同期状態にある場合は，この軌跡は傾き-2の直線でほぼ近似できる。このような直線を同期パスと定義する。同期パスは，負荷の大きさによりその位置が変化する。図中における推力の最大値を瞬間最大推力と定義する。図より明らかなように，瞬間最大推力をあらゆる位置で連続的に発生することは不可能である。一方，図中における鞍点の値を最大同期推力と定義すると，最大同期推力は，全ての位置で連続的に発生可能な推力の最大値となる。また，最大同期推力を発生する同期パス上における推力変動の大きさをリプル率と定義する。

慣性の影響が無視できる程度の低速駆動においては，最大同期推力以上の負荷が加わった場合，モータは脱調する。よって，最大同期推力は低速駆動時の推力性能を表すと考えられる。一方，高速駆動時においては可動部の慣性の影響により，最大同期推力を越え瞬間最大推力に近い負荷が加わっていても脱調することなく駆動が可能である。そのため，瞬間最大推力は高速駆動時の推力性能を示す指標といえる。

<2.3> 電極のスキュー(6)

図4からわかるように，モータの推力特性は位置や位相によって大きく異なる（すなわちリプルが大きい）。この推力リプルは，電極のスキューにより低減可能である。これまでの解析結果によると，移動子の電極が固定子の電極に対し1.5ピッチ分（電極繰り返し周期の半分）傾斜するように移動子電極を傾斜して配置すると（図5），最も良い効果が得られる（電極の傾斜角度には依存しない）。1.5ピッチのスキューを付けた場合，推力特性は図6のようになり，前述の3種の指標はそれぞれスキューしない場合を1とすると，瞬間最大推力0.6，最大同期推力1.2，リプル率0.25となった。

通常，静電モータは移動子に対し，移動子の回転を抑制する復元性のモーメントを発生するため，リニアガイド等を用いず，単にフィルムを重ね合わせただけで駆動が可能である。そのため機構全体の軽量化が図りやすい。また逆に，リニアガイド等を取り付ける場合においても，静電モータの構成要素がフィルムであることを考えると，高精度な案内は難しいため，復元性のモーメントが発生することは不可欠であると考えらえれる。しかし，図5の配置では移動子電極に，固定子電極と平行となるようにモーメントが働くため，例えば図7のように移動子電極をV字形状等の左右対称な形状とし，

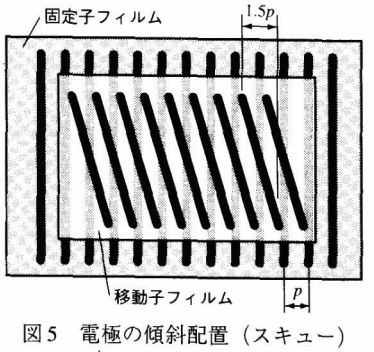


図5　電極の傾斜配置（スキュー）

Fig. 5 Electrode skewing of DEMED.

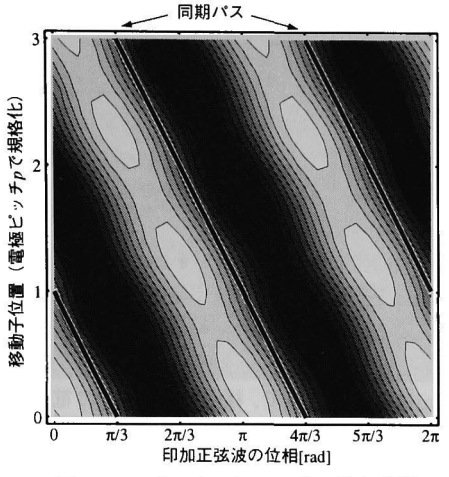


図6　1.5ピッチスキュー時の推力特性
図中の同期パスは無負荷時のもの

Fig. 6 Thrust force characteristics when skewed 1.5 pitch.
The synchronization path is for no-load condition.

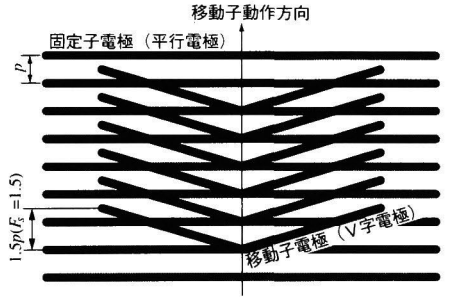


図7　V字電極を用いた静電モータ

Fig. 7 DEMED with V-shaped electrodes, V-DEMED.

モーメントの釣り合いをとることが望ましい。過去の解析においては，この点に関する解析は行われおらず，実際の電極製作において問題となる。

3．電極形状に関する解析 (6),(7)

本節においては，実際に電極を製作する際に望ましい電極形状について考察する。電極の非対称性を解消し，モーメントの釣り合いをとるためには，電極形状は単なるV字以外にも図8のようにV字を複数個連ねた形状とすることも可能である。本論文中では図8に示した電極を全てV字電極と呼ぶこととする（ν=0を除く）。V字電極の具体的な電極形状を表す指標として変数νを用い，V字の連なっている個数を示すものとする。但しν=0の場合は，通常の平行電極を表すものとする。電極スキュー時の推力は，スキューの角度にはよらないため，これらの各電極形状においては移動子が傾かない限り推力は同じであり，また移動子に作用するモーメントは0である。しかし，移動子が傾いた場合には，それぞれ異なる推力およびモーメントを生ずる。この場合の推力およびモーメントは，以下の考察により式(1),(2)で計算される(6),(7)。図9のようなモータにおいて，全体を微小部分に分割して考えると，各微小部分はそれぞれ通常の平行電極を構成

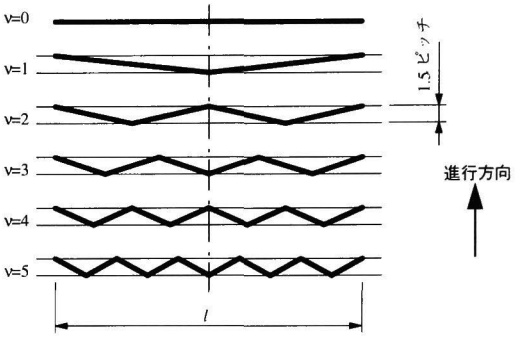


図8　各種のV字電極のモデル（1本分）
各電極とも1.5ピッチのスキューがなされている
lは横方向の長さ，νはV字の連結個数を示す

FIg. 8 Various types of V-shaped electrode.
l indicates the length of electrode and ν indicates the number of linked V-shapes.

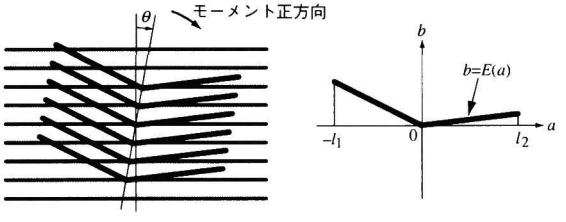


図9　V字電極モータにおける移動子傾斜時の様子
右図では傾斜時の電極形状を関数にみたてている

Fig. 9 Rotated slider of V-DEMED.

すると考えられる。各微小部分が，それぞれ平行電極として振る舞うと考えると，全体の推力はそれら各微小部分の推力を足しあわせることによって得られる。各微小部分において，移動子・固定子の位置関係はそれぞれ少しずつ異なるため，微小部分が十分に小さいとすれば，全体での推力は以下のような積分形式で表現できる。モーメントについても同様の考察により，計算可能である。

$$f(\varphi,x)=\int_{-l_1}^{l_2}\frac{f_0(\varphi,E(a))}{l_1+l_2}\,da \tag{1}$$

$$m(\varphi,x)=\int_{-l_1}^{l_2}\frac{f_0(\varphi,E(x))\,a}{l_1+l_2}\,da \tag{2}$$

$f(\varphi,x)$，$m(\varphi,x)$は，それぞれ求めるべき推力，モーメントの分布であり，φは印加電圧位相，xは移動子位置である。$E(a)$は固定子中央に原点を持ち，固定子平行電極に平行・垂直な座標軸からみた，θ傾斜時の移動子電極の形状である（例えばν=1の場合に関しては図9）。また，$f_0(\varphi,x)$とは，図4に示した平行電極における推力である。また，各電極において，図中上方向を正方向とする。

結果の一例として，図10にν=1，θ=0.03°，l=480p（但し，pは電極ピッチ）の場合の推力およびモーメントを示す。前述のように，推力図中においては，モータの推力に応じて同期パスを描くことができる。この同期パスをモーメント図中にあてはめ，そのパス上でのモーメントの平均値をとることで，モータの発生する推力と，その際に発生するモーメント

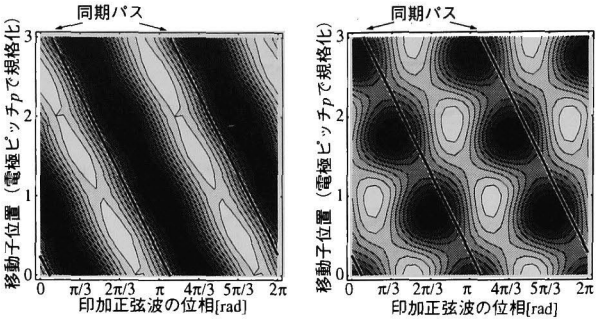


図10　移動子傾斜時の特性（ν=1, θ=0.03°, l=480p）
左：推力，右：モーメント
モーメント図における同期パスは，推力図から得られたものをあてはめたもの
Fig. 10 Thrust force (left) and moment (right) characteristics when slider is rotated.
The synchronization path in the moment characteristics is derived from the thrust force characteristics.

の関係を得ることができる。図11はν=0,1,4に関し，式(3)によりモーメントMを回転剛性S_rに換算し，推力－回転剛性の関係を求めたものである。

$$S_r = -\frac{M}{\theta} \tag{3}$$

図中，濃色部分は剛性が負となる部分であるが，剛性が負の場合は，移動子は回転方向に不安定となる。

ν=1の場合，正方向に駆動する際には，常に正の剛性が発生するものの，負方向に駆動する場合，推力が最大同期推力の60%程度を越えると，負の剛性が生じ動作が不安定になることがわかる。しかしV字の連結数を増すに従い特性が改善され，ν≥4においては，両方向への駆動に関し同等かつ常に正の剛性を得ることができる。但し，この場合最大推力付近において剛性が低下するため，若干不安定となる可能性がある。よって最適な電極形状としては，主として片方向のみに推力を発生すれば良い場合にはν=1，両方向に均等に推力を発生したい場合にはν≥4とするのが良い。

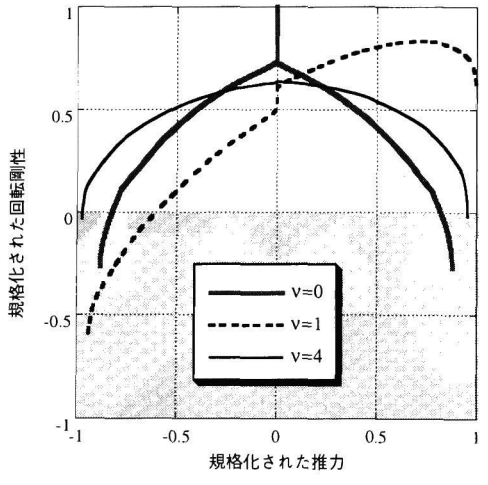


図11　推力と回転剛性の関係（但し θ=0.03°,l=480p）
Fig. 11 Relationship between force and rotational stiffness.
(θ=0.03°,l=480p)

4．V字電極の試作

上記の解析結果に基づき，V字電極およびそれを用いたモータの試作を行った。電極形状は，固定子側は平行電極，移動子側はV字電極である。V字電極の形状はν=4の形状とした。また，比較のため平行電極の移動子も併せて試作した。電極ピッチは全て200μm，モータのストロークは40mmとした。試作した電極フィルムの概形を図12に示す。以下，移動子にV字電極を用いた電極をV字電極モータ，平行電極のみで構成されるモータを平行電極モータと呼ぶこととする。

試作電極を用いて製作した2種類の静電モータを図13に示す。図13(a)は1層モデルで，移動子・固定子の電極を各1枚，ただ単に重ねただけのものである。同図(b)は8層モデルで，移動子・固定子のフィルムを各8枚ずつ積層している。8層モデルでは，リニアガイドによって移動子が案内されている。両モデルともフィルムの付け替えにより，平行電極モータ，V字電極モータのどちらとしても利用可能である。1層モデル，8層モデルの可動部重量は，それぞれ約10g，約380gである。いずれの場合にも，移動子・固定子フィルム間に，摩擦低減のため直径約20μmのガラスビーズを散布し，絶縁性向上と摩擦低減のために不活性液体フロリナートFC-77（住友3M製，比誘電率1.86，比重1.78）中に浸して駆動を行った。以降の実験においては，移動子の動作の様子の測定には1層モデル，それ以外の測定には8層モデルを用いた。

5．V字電極による特性改善の評価

<5.1> 動作の様子

前述の1層モデルを用いて移動子の動作の様子を測定した。測定には，光学式変位計（Zimmer社製Model 200）を用いた。測定した移動子の動作を図14に示す。図14(a)はV字電極モータ，同図(b)は平行電極モータでの動作で，どちらも

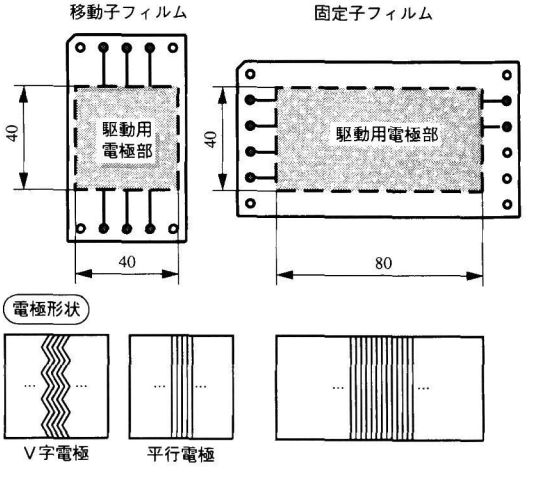


図12　試作した電極フィルム
移動子はV字電極と平行電極，固定子は平行電極のみ
Fig. 12 Electrode films.
V-shaped and parallel electrodes as slider, only parallel electrodes as stator.

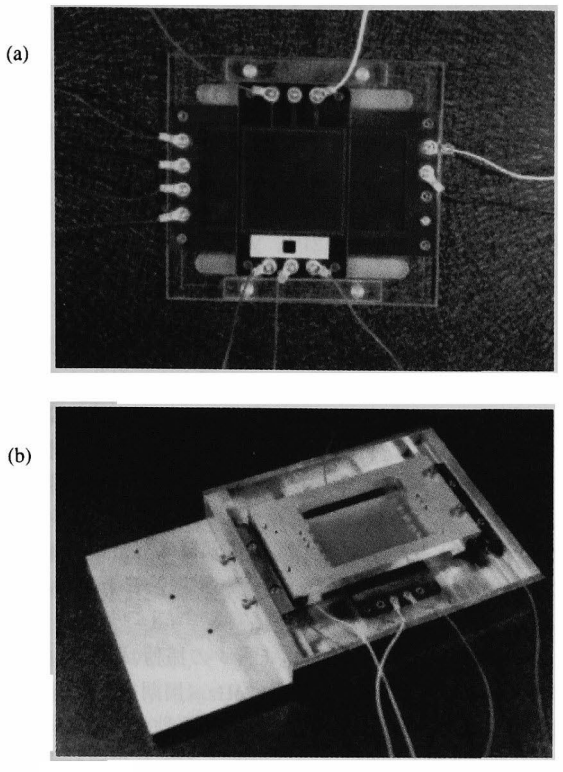


図13　試作した静電モータ
（上(a)：1層モデル，下(b)：8層モデル）
Fig. 13 Prototype motors.
(a : 1 layer model, b : 8 layers model)

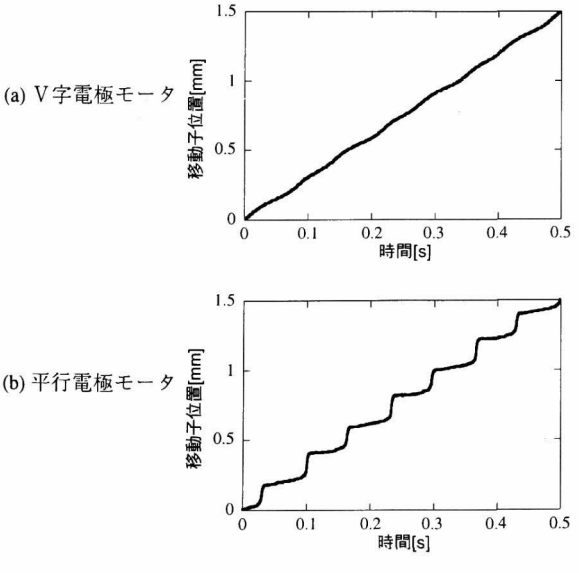


図14　静電モータの移動子の動作
印加電圧 1.8kV$_{rms}$，印加周波数 2.5Hz（3mm/s）
Fig. 15 Motions of sliders of DEMED and V-DEMED.
applied voltage : 1.8kV$_{rms}$, frequency : 2.5Hz (3mm/s)

印加電圧 1.8kV$_{rms}$，印加周波数2.5Hz（同期速度3mm/s）で駆動を行っている。

平行電極モータでは，電極ピッチ200μmと等しい周期のステップ状の動作となるが，V字電極モータでは直線的で滑らかな動作となる。このことからV字電極の利用により推力リプルが大幅に低減されたことが確認できる。

<5.2> 推力

次に，8層モデルにより推力の測定を行った。推力の評価はおもりの引き上げにより行い，一定の同期速度において引き上げられる最大の重量を測定した。測定は平行電極モータ，V字電極モータの両者について行い，特にV字電極モータについては2通りの進行方向に関し測定を行った。測定の結果を図15，16に示す。図15は印加周波数2.5Hz（同期速度3mm/s）で印加電圧を変えて測定したもの，図16は印加電圧1.5kV$_{rms}$で印加周波数を変えて測定を行ったものである。どちらの場合もV字電極の方向による特性の変化は，ほとんど見られない。

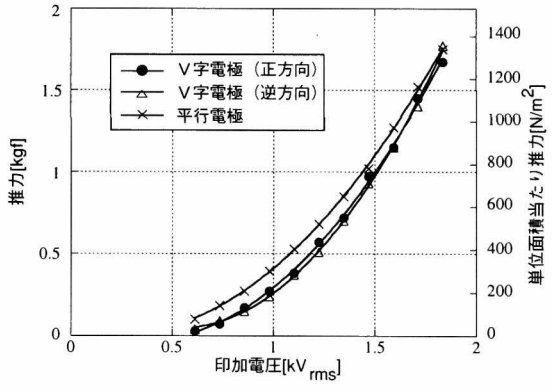


図15　静電モータの印加電圧と推力の関係
印加周波数 2.5Hz（同期速度 3mm/s）
Fig. 15 Relationship between votlage and thrust force.
applied frequency : 2.5Hz (velocity : 3mm/s)

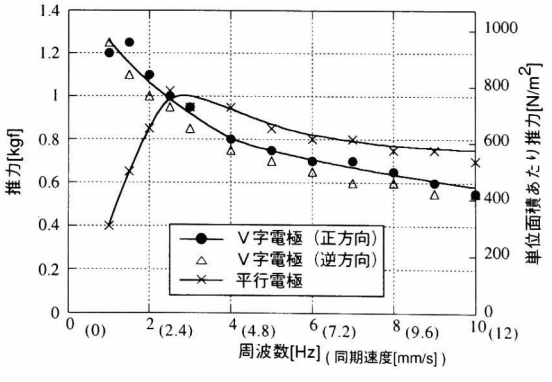


図16　静電モータの印加周波数と推力の関係
印加電圧 1.5kV$_{rms}$
Fig. 16 Relationship between frequency and thrust force.
applied voltage : 1.5kV$_{rms}$

図15においてはV字電極モータ，平行電極モータとも推力にあまり差はみられない。一方，図16の周波数（速度）－推力の関係みると，低速ではV字電極モータの推力が平行電極モータの推力を上回るが，高速では平行電極モータの方が高推力を得ている。これは最大同期推力の点ではV字電極モータの方が大きく，瞬間最大推力の点では平行電極モータの方が大きいためであると考えられる。

<5.3> 駆動効率

8層モデルを用いて効率の測定を行った。印加電圧1.5kV$_{rms}$で駆動を行い0.5kgのおもりを図8の正方向に一定速度で引き上げた。印加周波数は25Hz（同期速度30mm/s）である。図17にV字電極モータのおもり引き上げ時の1相あたりの（中性点からみた）印加電圧および流入電流を示す。この電圧と電流の積を各相ごとに積分し合計することで，モータ全体の消費エネルギーを得ることができる。図18に平行電極モータ及びV字電極モータの消費エネルギーを示す。図中0sから0.4sまではおもりを引き上げており，その後0.4sから0.8sまではおもりを降ろしている。おもり引き上げ時0.4s間の仕事量は0.059Jとなり，動作効率は平行電極モータで26%，V字電極モータで31%と計算される。V字電極モータにおける効率は平行電極モータの約1.2倍となっている。一方おもりを引き下ろしている期間では，V字電極モータの消費エネルギーは平行電極モータの約41%である。同様の測定を印加周波数12.5Hz（同期速度15mm/s）でも行ったところ，駆動効率は平行電極モータで21%，V字電極モータで29%となった。この場合，V字電極モータの効率は平行電極モータの約1.4倍であり，駆動速度が低速であるほどV字電極の利用効果が大きいことがわかる。これは，比較的高速の場合には平行電極モータを用いても慣性により滑らかに動作するのに対し，低速では平行電極モータの動作がステップ状になるためであると思われる。ここでの測定においては駆動効率は30%前後と比較的低い値であるが，静電モータの効率は駆動速度の上昇とともに向上する。これまでに平行電極モータにおいて，70%を越える効率を確認しており(10)，V字電極モータにおいても同等の効率を得ることが可能と考えられる。

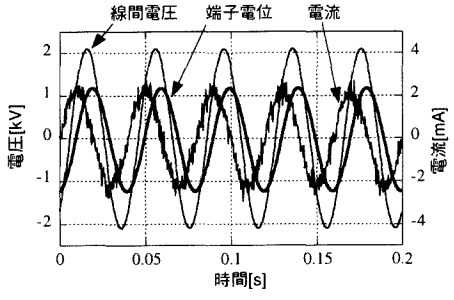


図17　V字電極モータ駆動時の中性点からの電圧と電流（1相分），参考として線間電圧を細線で示した0.5kgおもり引き上げ時，印加電圧（線間）1.5kV$_{rms}$，周波数25Hz (30mm/s)

Fig. 17 Voltage from the neutral point and line current of one phase when V-DEMED operates to pull up a weight of 0.5kg. Line voltage is also shown by fine line. applied Voltage : 1.5kV$_{rms}$, frequency : 25Hz (30mm/s)

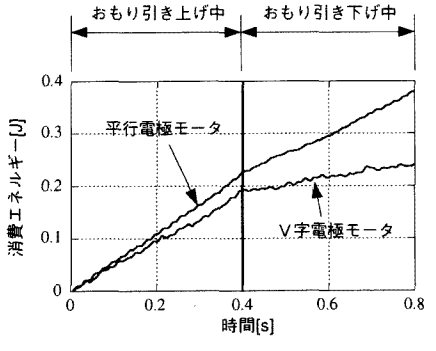


図18　電力消費の様子
おもり0.5kg，印加電圧1.5kV$_{rms}$，
周波数25Hz (30mm/s)

Fig. 18 Energy consumption of DEMED and V-DEMED. weight : 0.5kg, applied voltage : 1.5kV$_{rms}$, frequency : 25Hz (30mm/s)

<5.4> 振動・騒音

8層モデルを用いて，静電モータの振動の測定を行った。印加電圧1.8kV$_{rms}$，印加周波数25Hz（同期速度30mm/s）にて駆動を行い，モータの固定子部分の振動を渦電流式変位計（キーエンス製Ex-501）により測定した。往復運動の折り返し周期は0.8sである。測定の結果を図19に示す。折り返しの際には，どちらも比較的大きな振動を生ずるものの，通常の動作時には，V字電極モータの振動は平行電極モータの振動

(a) V字電極モータ

(b) 平行電極モータ

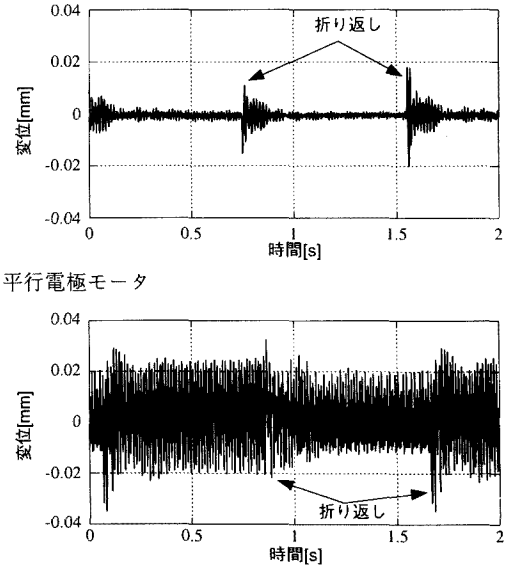


図19　モータの発生する振動
印加電圧1.8kV$_{rms}$，周波数25Hz (30mm/s)で駆動した際のモータ固定子部分の振動

Fig. 19 Generating vibration of V-DEMED (upper) and DEMED (lower). applied voltage : 1.8kV$_{rms}$, frequency : 25Hz (30mm/s)

と比べて1/10程度にまで低下している。また，このような振動の低減に伴い，モータの発生する騒音も大幅に低下することを確認した。

6．まとめ

これまで，数値解析の結果等から，V字電極を用いる静電モータでは

・リプルが大幅に低減され，滑らかな動作が得られる。
・振動・騒音が低減される
・最大同期推力が向上する

といった特長が得られることを示してきた。今回，実際の電極製作において必要となる電極形状の解析を行い，それに基づき電極およびモータの試作を行った結果，上記の解析結果と一致する結果を得ることができた。

V字電極モータは最大同期推力では従来の平行電極モータを上回るが，瞬間最大推力では平行電極モータを下回る。そのため，V字電極モータの利用効果は主に低速度域で発揮される。静電モータは低速域から高推力を発生できるため，ダイレクトドライブモータとして利用することが利用法の一例として考えられるが，そのような場合には低速域でより高性能を発揮するV字電極モータは利用価値が高い。

静電モータの応用を考えた場合，各種制御に関する手法を確立しサーボモータとして用いることができるようにすることが重要である。閉ループ制御による駆動を行った場合には，制御によりリプルの影響も大幅に緩和される。そのため，閉ループ駆動においては，動作軌跡，振動・騒音等の点で，今回示したほどの平行電極とV字電極の差はみられないと思われる。しかし，平行電極モータの有する大きな推力リプルは精密な制御を行う上で障害となることが予想されるため，高精度な制御を行う場合には，リプルの少ないV字電極モータは非常に有用であると考えられる。

（平成8年11月8日受付，平成9年2月19日再受付）

参考文献

(1)L. S. Fan, Y. C. Tai, and R. S. Muller : "IC-processed Electrostatic Micromotor," *Sensors & Actuators*, 20, pp. 41-48 (1989)

(2) S. C. Jacobsen, R. H. Price, J. E. Wood : "The Wobble Motor: An Electrostatic, Planetary-armature, Microactuator," *Proc. 1989 IEEE Micro Electro Mechanical Systems Workshop*, pp. 17-24 (1989)

(3) S. Egawa, T. Niino, and T. Higuchi : "Film Actuators: Planar Electrostatic Surface-Drive Actuators," *Proc. 1991 IEEE Workshop on Micro Electro Mechanical Systems*, pp. 9-14 (1991-1)

(4) 新野俊樹，樋口俊郎，柄川索，西口登：「矩形波駆動両電極形静電モータ」，電学論D，116巻5号，pp. 584-590 (1996-5)

(5) T. Niino, T. Higuchi, and S. Egawa : "Dual Excitation Multiphase Electrostatic Drive," *Conference Record of the 1995 IEEE IAS 30th Annual Meeting*, pp. 1318-1325 (1995-10)

(6) 山本晃生，新野俊樹，坂高寿，樋口俊郎：「電極の傾斜配置による静電モータの性能改善に関する解析」，電学論D，117巻3号，pp. 373-378 (1997-3)

(7)A. Yamamoto, T. Niino, T. Ban, T. Higuchi : "Performance Improvement of Electrostatic Actuator by Skewing Electrodes," *Conference Record of the 1996 IEEE IAS 31st Annual Meeting*, pp. 1980-1985 (1996-10)

(8) 新野俊樹，大沢教之，森本哲矢，樋口俊郎：「静電アクチュエータの特性評価　－第2報　印加電圧の位相及び移動子の位置と駆動力の関係－」，1994年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集，pp. 669-670 (1994)

(9)T. Niino, T. Ban, A. Yamamoto, T. Higuchi : "X-Y Positioner Driven By Electrostatic Motor," *Conference Record of the 1996 IEEE IAS 31st Annual Meeting*, pp.1974-1979 (1996-10)

(10)新野俊樹，樋口俊郎：「静電アクチュエータのエネルギー効率」，第12回ロボット学会学術講演会予稿集，pp. 191-192 (1994)

山本　晃生



（学生員）1972年3月17日生。96年3月東京大学大学院工学系研究科修士課程（精密機械工学専攻）修了。同年4月同大学院博士課程進学。現在に至る。

新野　俊樹



（正員）1966年9月18日生。95年3月東京大学大学院博士課程修了。同年理化学研究所に基礎科学特別研究員として入所。静電モータ，光造形装置の開発に携わる。IEEE，精密工学会，ロボット学会，静電気学会会員。博士（工学）。

坂　高寿



（正員）1965年9月23日生。89年3月東京理科大学理工学部物理学科卒業。91年3月同大学院修士課程（物理学専攻）修了。同年（株）豊田自動織機製作所入社。94年4月（財）神奈川科学技術アカデミーに派遣研究員として赴任。現在に至る。車載用コンプレッサ，静電モータの開発に携わる。

樋口　俊郎



（正員）1950年2月26日生。1977年東京大学大学院博士課程修了。同年，同大学生産技術研究所講師，1978年同助教授，1991年11月同大学大学院工学系研究科教授，92年4月より，（財）神奈川科学技術アカデミー樋口「極限メカトロニクス」プロジェクトリーダを兼任，現在に至る。工学博士。